புவி கோள வடிவமானது. ஆதலால் புவியின் மேற்பரப்பில் சூரியக்கதிர்கள் ஒரே சீராக விழுவது இல்லை. புவியின் துருவப் பகுதிகள் சூரியக் கதிர்களை சாய்வாக பெறுகின்றன. அதனால் அங்கு சூரிய வெளிச்சம் குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருப்பதால் அங்கு மிகக் கடும் குளிர் நிலவுகிறது. பூமத்திய ரேகையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சூரியக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் அங்கு காலநிலையானது மிகவும் வெப்பமுடையதாகவும், குளிர்காலமே இல்லாததாகவும் உள்ளது. வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களே நீரோட்டத்திற்கும், காற்றோட்டத்திற்கும் காரணமாக உள்ளன. வெப்பக்காற்று வளிமண்டலத்தில் மேல் நோக்கிச் செல்வதால் அவ்விடத்தில் காற்றின் அழுத்தம் குறைவாக உள்ளது. அதனால் குளிர்காற்று புவிக்கு அருகிலேயே தங்கிவிடுகின்றது.

செயல்பாடு

உயரம், நிலப்பரவல், நீர்நிலைகள், மலையமைவு, காற்றழுத்தம், காற்று மற்றும் கடல் நீரோட்டம் எவ்வாறு வானிலையையும், கால நிலையையும் பாதிக்கின்றன என்பதை உன் வகுப்பில் கலந்துரையாடுக.

வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கியக்கூறுகள்

வெப்பநிலை, மழை வீழ்ச்சி, காற்றழுத்தம், ஈரப்பதம் மற்றும் காற்று ஆகியவை வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கியக் கூறுகளாகும்.

PNXZCR

வெப்ப நிலை (Temperature)

வெப்ப நிலை என்பது, வானிலை மற்றும் காலநிலையின் முக்கியமான கூறு ஆகும். புவியும் அதன் வளி மண்டலமும் சூரியனின் வெப்ப கதிர்வீசலால் வெப்பம் அடைகின்றன. வெப்ப நிலை என்பது காற்றில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவை குறிப்பதாகும். காற்றிலுள்ள வெப்பமானது சூரிய கதிர்வீசலால் மட்டுமின்றி வளிமண்டல நிறையையும் சிறிதளவு சார்ந்துள்ளது. வெப்பமானது புவியை வந்தடையும் கதிர்வீச்சின் காலத்தைப் பொறுத்தும் புவி வெப்பகதிர்வீச்சலின் அளவை பொறுத்தும் வெப்பம் இடத்திற்கு இடம் மாறுப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் புவியின் இயக்கங்கள், தன்சுழற்சி, சூரியனை வலம் வருதல் மற்றும் புவி அச்சின் சாய்வுத் தன்மை ஆகியனவாகும்.



வெப்பநிலை மானி

வெப்ப நிலை, ஈரப்பதத்தின் அளவு, ஆவியாதல், திரவமாதல், மழைப்பொழிவு ஆகியவற்றின் அளவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

சூரிய கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து பெறப்படும் வெப்ப ஆற்றல் மூன்று வழிமுறைகளில் புவியை வந்தடைகிறது. அவை வெப்ப கதிர் வீச்சு, வெப்பக் கடத்தல் மற்றும் வெப்பச் சலனம் ஆகும். புவியின் வளிமண்டலம், சூரிய கதிர்வீசலை விட புவி கதிர்வீசலால் தான் அதிக வெப்பம் அடைகிறது.

வெப்பநிலை செங்குத்தாகவும் கிடைமட்டமாகவும் வேறுபடுகிறது. வெப்பம் மாறும் மண்டலத்தில், வெப்பநிலையானது 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு 6.5°C என்ற அளவில் வெப்பநிலை குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. இதனை வெப்ப குறைவு வீதம் என்று அழைப்பர்.

வெப்பப்பரவலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்

அட்சரேகை, உயரம், நிலத்தின் தன்மை, கடல் நீரோட்டம், வீசும் காற்று, சரிவு, இருப்பிடம், கடலிலிருந்து தூரம், இயற்கைத் தாவரங்கள், மண் ஆகியவை வெப்பப்பரவலை பாதிக்கும் முக்கியகாரணிகளாகும்.

8th_Geography_TM_Unit 2.indd 113 2/27/2020 12:00:13 PM